VINUNIVERSITY

Quy Trình Dữ Liệu Và Kiểm Soát Chất Lượng

AICB-P2T4 · Ngày 06 · Từ mục tiêu đến release có thể audit

Giảng viên

VinUniversity · Data Track

Release sai không bắt đầu từ model



Model score không trả lời bốn câu này

C02 · TRÙNG 2 file có phải 1 quả?

C09 · MƠ HỒ bóng hay vết dập?

C17 · NEO AI A/B có cùng chép lỗi?

C19 · RÒ SPLIT cùng khay ở train/test?

QUYẾT ĐỊNH chưa đủ bằng chứng để release

Sau 8 giờ, ta có thể ký hoặc HOLD

VINUNIVERSITY

Buổi sáng

Đọc evidence, tìm leakage, viết gate và quyết định corrective action.

Buổi chiều

Tạo contract, ledger, review log, QC report và release card.

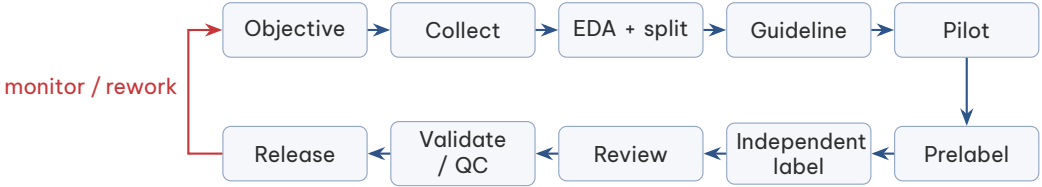
Đầu ra

Một packet khiến người khác tái hiện được quyết định.

ZERO đọc được quy trình

HERO audit được release

Một workflow, mười lần bàn giao



Mỗi mũi tên mang gì

Một **artifact** bàn giao, một **owner** chịu trách nhiệm, và một **điều kiện nhận** để trạm sau được phép từ chối.

Mũi tên đỏ

Quy trình *không* kết thúc ở release: monitor và rework đưa bài học quay lại mục tiêu và rule.

Hôm nay

Sáng đi hết vòng này trên slide. Chiều chạy thật một vòng nhỏ trên bộ 24 case cards.

Chín từ sẽ dùng cả ngày

EDA	khám phá ban đầu: đếm, phân bố, missing, format, outlier
Provenance	nguồn gốc: thu ở đâu, khi nào, biến đổi và review ra sao
Ledger	sổ ghi từng record và lịch sử của nó
Manifest	danh sách file/artifact đóng gói cho một release
Quarantine	tạm cách ly; chưa đủ điều kiện vào eligible/split

Gate	cổng pass/fail có measurement, mẫu, condition, owner, fail action
Slice	nhóm con theo class/source/lighting/time để xem lỗi riêng
FP / FN	dự đoán thừa / bỏ sót so với reference
Abstain	chủ động không chốt khi evidence còn thiếu
Release	mốc dataset đã version hóa và đóng gói để dùng

QUY ƯỚC định nghĩa trước khi dùng

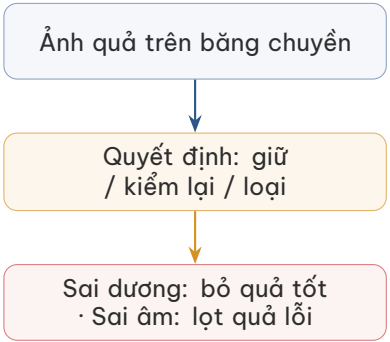
KHÔNG gate = ngưỡng chung cho mọi dự án

Mục Tiêu Và Hợp Đồng

01

Quyết định trước, dữ liệu sau

Dataset tốt cho quyết định nào?



Viết trước khi thu

Unit là gì? Target nào? Dùng ở đâu? Sai kiểu nào đắt hơn? Khi nào abstain?

CẤM dùng ngoài mục tiêu đã ghi

Kế hoạch một trang, viết trước khi thu

Phạm vi và nguồn

Bao nhiêu sample? Lớp nào? Thu từ nguồn nào, điều kiện nào? Quyền dùng đến đâu?

Người và vai

Ai gán, ai review, ai phân xử, ai ký release. Mỗi vai một tên thật, không để trống.

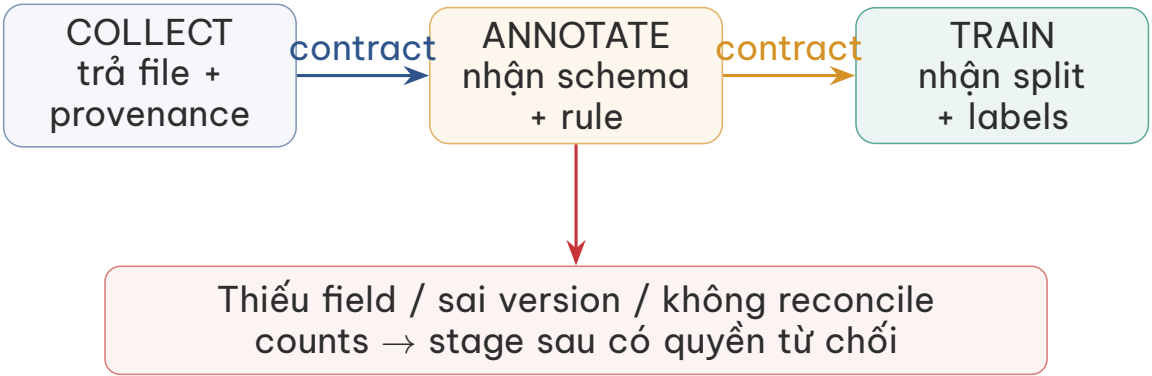
Mốc và rủi ro

Pilot nhỏ trước, batch sau, release cuối. Lớp hiếm, điều kiện thiếu, dữ liệu nhạy cảm.

Kế hoạch sai thì mọi bước sau chỉ làm sai nhanh hơn: thu 5.000 ảnh cùng một khay vẫn là một khay.

KHÔNG thu trước, nghĩ sau **CÓ pilot 30 ảnh để thử rule**

Contract là lời hứa giữa các stage



Contract và guideline trả lời hai câu khác nhau

VINUNIVERSITY

Contract

Artifact có dùng được không?
Fields, type, allowed values, group key, version, acceptance checks.

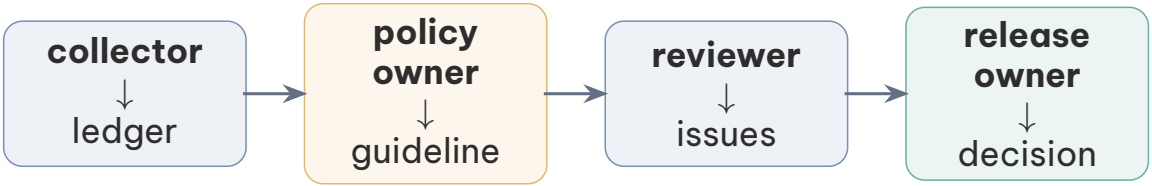
Guideline

Label nào đúng theo policy?
Include, exclude, ambiguity, evidence, abstain và escalation.

LỖI đổi guideline nhưng không tăng version

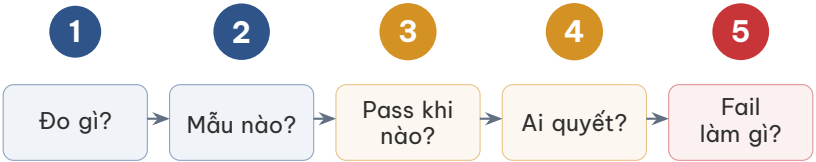
ĐÚNG contract trỏ đúng rule version

Owner ký artifact, không chỉ “tham gia”



Owner phải biết: nhận gì · đo gì · pass thế nào · fail giao lại cho ai

Quality gate có năm câu



	Câu hỏi	Ví dụ trả lời cho batch trái cây
1	Đo gì?	tỉ lệ item sai lớp, trên mẫu audit
2	Mẫu nào?	20 item rút ngẫu nhiên từ 100 eligible
3	Pass khi nào?	sai lớp $\leq 2/20$ **và** không có blocker
4	Ai quyết?	owner dữ liệu — không phải người vừa gán
5	Fail làm gì?	gán lại đúng slice đó + sửa rule, không chỉ sửa một ảnh

Ngưỡng trên là **teaching target**. Thật sự triển khai thì cần sampling plan, mức rủi ro và owner phê duyệt.

Đọc một contract: ba tầng hiểu

Ý tưởng: contract nói gì, và người đọc kỹ hơn thấy thêm gì?

●○○ **Cơ bản**	Biết **target** (đoán cái gì), **unit** (một dòng dữ liệu là gì), **label** nào được phép, và **output** giao đi đâu. Đọc được đến đây là đủ để bắt đầu gán.
●●○ **Nâng cao**	Viết được **group key** (cái gì phải đi cùng nhau khi split), **provenance** phải ghi những trường nào, khi nào được **ignore/abstain**, và **acceptance evidence**: bằng chứng nào mới cho phép nhận batch.
●●● **Chuyên sâu**	Ghi **prohibited use** (dữ liệu này cấm dùng cho việc gì), **owner** ký từng artifact, **version migration** khi rule đổi giữa chừng, và **rollback**: gỡ một release đã phát ra bằng cách nào.

Thu Thập, Provenance Và Split

02

Một file phải kể lại được hành trình

Một sample chỉ vào train khi “passport” đủ dấu

ID C05

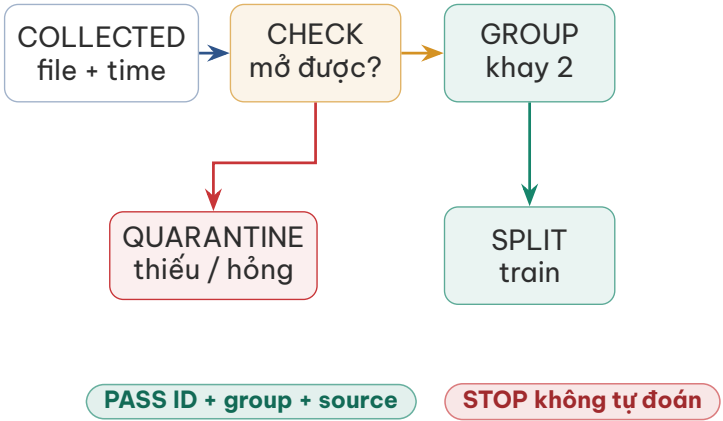


ID `c05.jpg`

group **khay 2**

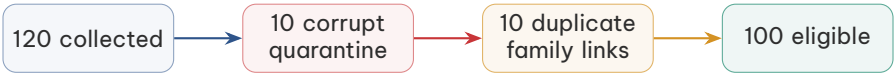
nguồn B · ban ngày

Ảnh minh họa tạo bằng AI



120 collected không tự động thành 120 usable

120 = 10 + 10 + 100



Hai con số khác nhau

Collected là số file nhận được; **eligible** là số được phép vào train/test. Khoảng cách giữa chúng chính là chất lượng thu thập.

Đừng xóa, hãy ghi

File hỏng vào **quarantine** để còn giải thích vì sao thiếu. Ảnh trùng thì **nối thành một họ**, không xóa mù.

HỎI LỚP nếu xóa thẳng 10 ảnh trùng, bước nào sẽ hỏng?

EDA nhìn ba lớp trước khi gán

Schema

Mở được? đúng format? field missing? range hợp lệ?

Distribution

Class proxy, source, lighting, time, group có lệch?

Visual slices

Ảnh hỏng, glare, shadow, crop, tiny object, near duplicate?



Ảnh minh họa tạo bằng AI · xem như proposal để inspect, không phải ground truth

Exact duplicate, near duplicate và leak candidate

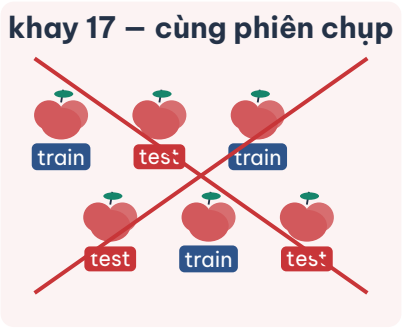


Cách phát hiện	Bắt được gì	Làm gì
Hash file	file copy y hệt từng byte	gộp, giữ một bản, ghi link
Embedding gần	cùng quả chụp lại, khác góc hoặc sáng	**xem bằng mắt** rồi mới quyết
Khác split	hai ảnh giống nhau nằm hai bên train/test	ưu tiên cao nhất: dồn về một bên

Điểm giống nhau là **tín hiệu để mở ra xem**, không phải lệnh tự xóa.

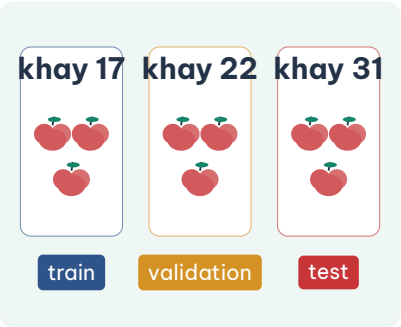
Tách theo ảnh làm "họ hàng" lọt sang test

SAI random từng ảnh



Test đã "nhìn thấy" cùng khay qua ảnh gần trùng.

ĐÚNG khóa group trước



Một group đi trọn vào đúng một split.

Time split hỏi: ngày mai có giống hôm qua?



Khi nào dùng

Khi câu hỏi triển khai có hướng thời gian: mô hình chạy *ngày mai* trên hàng *mới về*.

Ví dụ

Thu tháng 1–3 làm train, tháng 4 làm validation, tháng 5 giữ làm test.

Sai thường gặp

Trộn ngẫu nhiên mọi tháng: model đã "thấy tương lai", điểm test đẹp nhưng vô nghĩa.

VẪN PHẢI khóa group bên trong từng khoảng thời gian

Năm việc thường bị gọi nhầm là “cross”

Việc	Trả lời câu hỏi nào	Đầu ra
Gán độc lập (A, B)	Hai người hiểu rule giống nhau không?	2 candidate
So A–B	Họ khác nhau ở chỗ nào?	danh sách discrepancy
Review một label	Nhãn này có đúng rule không?	issue list
Validate dataset	Bộ này đủ điều kiện phát hành chưa?	QC report
ML cross-validation	Model tổng quát hóa tới đâu?	điểm số của model

Bốn việc đầu nói về **dữ liệu**. Việc cuối nói về **model**. Gọi chung là “cross” khiến người nghe tưởng đã kiểm hai lần, trong khi thực ra mới làm một tầng.

KHÔNG review thay cho gán độc lập

Frozen holdout không tham gia cuộc họp

Dev / validation

Được xem lặp lại để chọn rule, model, threshold và corrective action.

Final test
Giữ ngoài selection/tuning; dùng cho báo cáo cuối theo protocol.

LEAK feedback từ final test quay về train

GIỮ group/time boundary

Chia dữ liệu sai: ba tầng hiểu

Ý tưởng: vì sao một điểm test đẹp vẫn có thể là điểm giả?

●○○ **Cơ bản**	Chia ngẫu nhiên *từng ảnh* thì hai ảnh gần giống nhau rơi một cái vào train, một cái vào test. Model đã thấy gần đúng câu trả lời, nên điểm test cao hơn thực tế.
●●○ **Nâng cao**	Khóa **group** trước khi chia: cái gì chụp cùng khay, cùng phiên, cùng thiết bị, cùng người thì phải đi trọn vào một split. Fit mọi transform **chỉ trên train**. Nếu câu hỏi triển khai có hướng thời gian thì chia theo thời gian.
●●● **Chuyên sâu**	`test_size` đếm **group** nên tỉ lệ ảnh trôi khỏi con số mình đặt — báo cả số group lẫn số ảnh. Augmentation sinh ra *họ hàng mới*, nên chỉ chạy sau khi đã chia. Final test đứng ngoài mọi vòng chọn rule, chọn threshold và chọn model.

Bài tập 20 phút: cứu ledger

VINUNIVERSITY

Tình huống

120 collected; 10 corrupt; 10 duplicate candidates; cùng khay xuất hiện ở hai split; ba source field trống.

1. Reconcile counts.
2. Chọn quarantine.
3. Khóa group split.
4. Ghi field không được tự đoán.

OUTPUT ledger + split issue list

Guideline, Pilot Và Prelabel

03

Biến ambiguity thành rule quan sát được

Guideline tốt là artifact có thể test

Target | Include | Exclude | Ambiguity | Evidence | Escalate

Khối	Viết gì	Ví dụ trên bộ trái cây
Target	gán cái gì	mọi quả nhìn thấy trong khay
Include	trường hợp phải gán	quả bị che dưới một nửa
Exclude	trường hợp bỏ qua	quả nằm ngoài khay, quả mờ hẳn
Ambiguity	ca khó và cách xử lý	bóng hay vết dập thì escalate
Evidence	dấu hiệu quan sát được	biên mềm, texture đổi màu
Escalate	khi nào dừng lại hỏi	chưa chắc sau 30 giây

Mỗi ví dụ ghi kèm **ID + rule version + hành động mong đợi**. Không bắt buộc "đúng một trang".

Class hay attribute?

Class

Đổi loại đối tượng hay quyết định chính?
Ví dụ: good / bruise / mold.

Attribute

Mô tả thêm một object vẫn cùng class?
Ví dụ: occluded, small, border.

TEST model/output có cần phân biệt để quyết định không?

Bóng hay vết dập? Rule phải nhìn thấy được



Ảnh minh họa tạo bằng AI

INCLUDE

Đổi màu kèm texture/biên bất thường nhìn được.

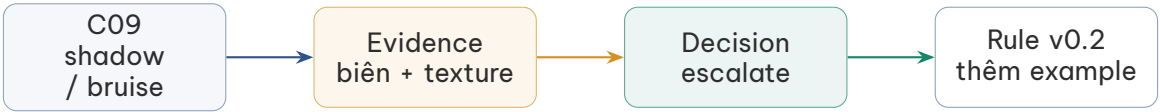
EXCLUDE

Lóe sáng hoặc shadow phù hợp hướng chiếu.

ESCALATE

Evidence không đủ; không suy "mềm" từ ảnh.

Decision log làm rule học được

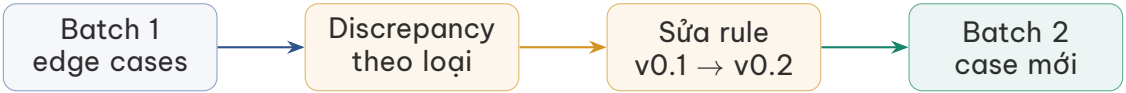


Một dòng log thật trông như thế này:

Case	Evidence	Quyết định	Lý do + version
C09	biên mềm, texture không đổi	escalate	chưa đủ dấu hiệu dập; thêm ví dụ vào rule v0.2

Thiếu cột **lý do**, ba tháng sau cả nhóm sẽ tranh luận lại đúng ca này.

Pilot nhỏ nhưng phải giống việc thật



Pilot trông như thế nào

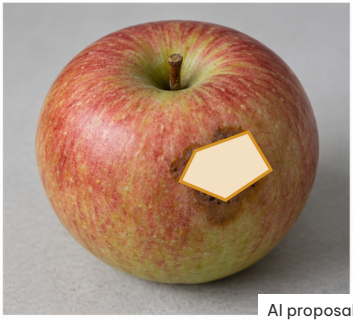
Khoảng **30 ảnh** chọn lệch về ca khó, **2 người** gán độc lập, đếm discrepancy *theo loại* chứ không chỉ đếm tổng.

Đo pilot thành công thế nào

Batch 2 gồm **ca mới**, và loại lỗi vừa sửa rule phải giảm ở đó. Batch 1 đẹp lên không tính — đó là luyện đáp án.

Pilot nhỏ nên rẻ; giá trị của nó là phát hiện rule mơ hồ *trước khi* nhân lên 1.000 ảnh.

Prelabel là proposal, không phải đáp án



AI proposal

Bốn việc người phải làm với mỗi prelabel:

1. Đối chiếu bằng chứng trên ảnh.
2. Sửa hình hoặc sửa lớp.
3. Từ chối, hoặc abstain nếu thiếu bằng chứng.
4. Ghi tool, model, version, ngày.

Vì sao không tin thẳng

Model báo 0,93 nghĩa là *nó chắc về chính nó*, không phải *nó đúng*. Một model học lệch sẽ sai một cách rất tự tin.

KHÔNG confidence = truth

PHẢI GHI model nào tạo ra nhãn này

AI trong vòng lặp, người trong vòng lặp

AI làm được

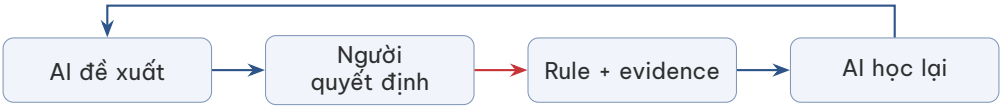
Đề xuất prelabel. Xếp hạng item đáng nghi. Chỉ ra duplicate, slice thiếu, ca khó.

Đầu ra: proposal có điểm số.

Người phải làm

Xác minh, sửa, từ chối, abstain. Phân xử bất đồng. Cập nhật rule. Ký release.

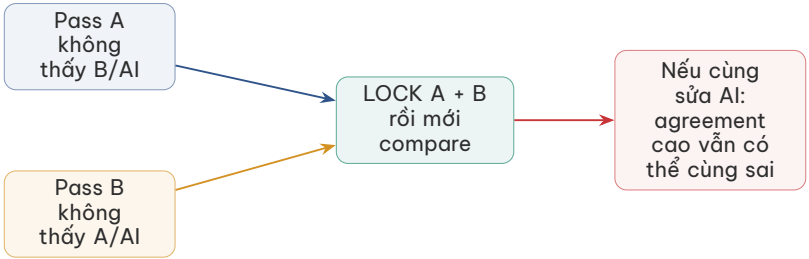
Đầu ra: quyết định có bằng chứng.



KHÔNG AI ký release

CÓ AI thu hẹp việc cho người

Blind independence chặn shared anchoring



Neo xảy ra thế nào

Thấy sẵn một đáp án thì người ta sửa ít hơn là tự làm lại. B nhìn nhãn của A sẽ nghiêng về "chấp nhận" — và hai người trông như đồng ý.

Kể cả khi dùng AI

Nếu A và B cùng sửa trên *một* prelabel, cả hai đều bị neo vào cùng đề xuất. Muốn đo agreement thật thì phải chừa một mẫu blind, không có prelabel.

Pilot quyết định sửa rule, pass hay tool?

Nguyên nhân	Dấu hiệu nhận ra nó	Cách sửa
Rule mơ hồ	A và B khác nhau *có hệ thống*, luôn trên cùng một loại ca	sửa guideline, thêm ví dụ
Người bỏ sót	lỗi rải rác, không theo loại nào	review, đào tạo lại
Tool hỏng	hai người sai *giống hệt nhau*, cùng vị trí hoặc định dạng	sửa pipeline, chạy lại

KHÔNG dùng chung một chỉ tiêu agreement cho cả ba

NHÌN dạng của lỗi trước, số lượng sau

Guideline: ba tầng hiểu

Ý tưởng: làm sao biến một câu mơ hồ thành thứ hai người chấm giống nhau?

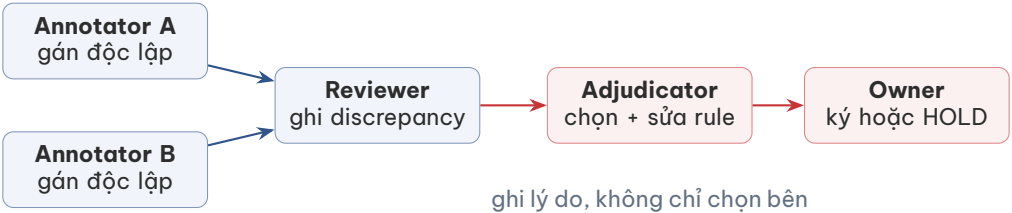
•○○ **Cơ bản**	Viết **include** và **exclude** bằng câu *quan sát được*: nhìn vào ảnh là trả lời được, không cần đoán ý. Mỗi rule kèm một ảnh ví dụ đúng và một ảnh ví dụ sai.
•●○ **Nâng cao**	Mỗi ca mơ hồ có **ID**, **rule version** và **expected action**. **Decision log** ghi ai quyết, ngày nào, vì sao — để người vào sau không mở lại cuộc tranh luận cũ.
●●● **Chuyên sâu**	Chạy **pilot** đo trước khi mở rộng, rồi phân biệt ba cách sửa khác nhau: sửa **rule**, đào tạo lại **người**, hay đổi **tool**. Khi rule đổi giữa batch, ghi rõ phần đã gán theo bản cũ được migrate hay gán lại.

So Nhãn Và Phân Xử

04

Độc lập → discrepancy → evidence → rule

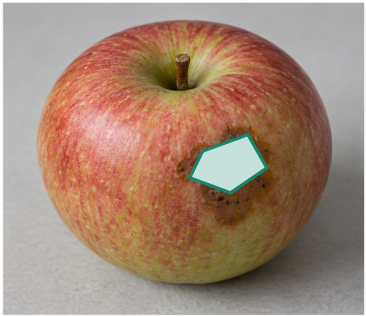
Bốn vai trên cùng một batch



KHÔNG một người vừa gán vừa tự phân xử mình

BÀN GIAO mỗi mũi tên kèm một artifact

Candidate label phải tự kiểm trước khi bàn giao



Self-QC 20 giây

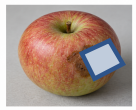
1. Đúng lớp chưa?
2. Thiếu hoặc thừa object nào không?
3. Hình vẽ có theo rule không?
4. Các trường bắt buộc đã đủ?
5. Ca mơ hồ đã mở issue chưa?

ĐẦU RA candidate + issue log

Hai mươi giây tự kiểm rẻ hơn nhiều so với một vòng review, một vòng phân xử và một lần gán lại.

C15 · cùng ảnh, hai candidate độc lập

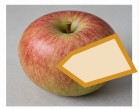
A



mask A · sát

LOCK · mù với B

B



mask B · rộng

LOCK · mù với A

REVIEWER
ghi discrepancy geometry

ADJUDICATOR
chọn theo evidence rule v0.2

GUIDELINE v0.2
thêm ca sát biên

1 gán độc lập

2 review khác biệt

3 phân xử + cập nhật rule

Agreement đẹp vẫn có thể lặp một hiểu nhầm

Agreement
A và B giống nhau đến mức nào?

Accuracy
Candidate gần accepted reference đến mức nào?

SHARED MISS A và B cùng copy AI

AUDIT blind reference phát hiện

Majority vote không chữa lỗi chung



Bỏ phiếu chữa được gì

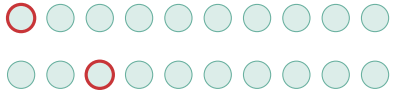
Lỗi **ngẫu nhiên**: một người mỏi mắt, một người bấm nhầm. Ba người độc lập thì lỗi lẻ bị loại.

Bỏ phiếu không chữa được gì

Lỗi **chung**: cả ba đều được dạy "bóng cũng tính là dập". Ba phiếu giống nhau và cùng sai — 3/3 nhìn như bằng chứng mạnh nhất.

Muốn phát hiện lỗi chung thì phải có **reference audit** và **phân xử**, không phải thêm phiếu.

20 sample: issue types có thể overlap



18 matched · 2 thiếu target so sánh

Mẫu số không giống nhau

20 item được kiểm. Chỉ **18** có cặp để so hình, nên metric hình học chia cho **18**. Hai ca *thiếu object* báo riêng, chia cho **20**.

Một item, nhiều lỗi

Một ảnh có thể vừa sai lớp vừa lệch hình. Cộng số lỗi các loại sẽ *vượt* số item hỏng.

KHÔNG CỘNG số lỗi ≠ số item hỏng

Ba issue type, ba mẫu số khác nhau

	class	geometry	missing
discrepancy	2	3	1
eligible comparisons	20	18	20
rate	10%	16,7%	5%

VÌ SAO 18 2 sample không có target để so hình học

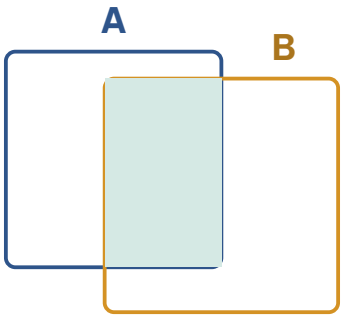
KHÔNG CỘNG 10+16,7+5 vô nghĩa

Ba tỉ lệ, ba câu hỏi

Mỗi loại lỗi có tập so sánh riêng, nên mỗi tỉ lệ trả lời một câu khác nhau. Không có một con số duy nhất tóm được cả ba.

Nếu cần một con số

Chọn **một primary reason** cho mỗi item hỏng, rồi báo *số item hỏng / 20*. Và nói rõ là đã chọn như vậy.



IoU = phần giao / phần hợp
chỉ tính *sau* khi đã
ghép đúng object

Thiếu hoặc thừa object
báo riêng, không trộn
vào trung bình IoU.

Tính thử trên đúng hai hộp ở trên: giao $= 1{,}3 \times 2{,}1 = 2{,}73$; $A = 5{,}76$, $B = 6{,}76$; hợp $= 5{,}76 + 6{,}76 - 2{,}73 = 9{,}79$; **IoU** $= 2{,}73/9{,}79 \approx \mathbf{0{,}28}$.

Hai người đều thấy *một quả*, nhưng vẽ lệch nhau đủ để IoU rơi xuống 0,28 — con số này nói về **độ khớp hình**, không nói ai đúng.

QC reference khác final model test

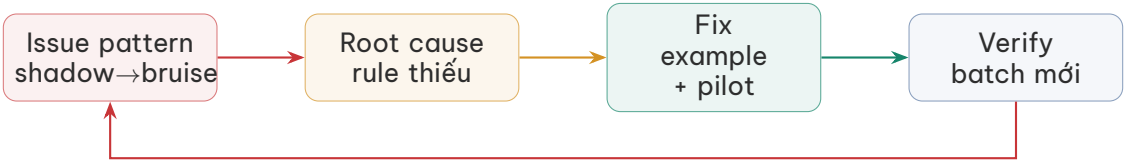
QC reference

Dùng để chấm workflow/annotator; có feedback; refresh bằng edge cases mới; train eligibility theo protocol.

Final model test

Không dùng calibration practice; không feedback vào repeated tuning; owner kiểm soát access.

Rework quay về nguyên nhân, không chỉ sửa item



	Sửa item	Sửa nguyên nhân
Việc làm	sửa 12 ảnh bị gọi nhầm	thêm ví dụ bóng vào rule v0.2, gán lại mọi ảnh có bóng, kiểm batch mới
Kết quả	batch này sạch	batch sau không lặp lại lỗi

Lỗi **ngẫu nhiên** thì sửa item là đủ. Lỗi **hệ thống** mà chỉ sửa item thì tháng sau gặp lại y nguyên.

Validation, QC Và Rework

05

Evidence có mẫu số, slice và action

QC kiểm ba lớp evidence

Integrity

ID/schema, range, checksum, file mở được, round-trip.

Label quality

Missing/extra, class/attribute, geometry, ambiguity.

Coverage

Class, source, time/light, rare slice, new source.

REPORT measurement + sample + condition + owner + fail action

QC 3/20 nói về mẫu audit, không phải 100 ảnh

20 item được chọn ngẫu nhiên



Một primary reason cho mỗi failed item

3/20

sample fail / audited

Đọc đúng: 3 trong 20 item audit fail.

Không suy ra: 3 trong toàn bộ 100 item fail.

GATE ghi sampling frame + mẫu số

Risk queue không đo prevalence

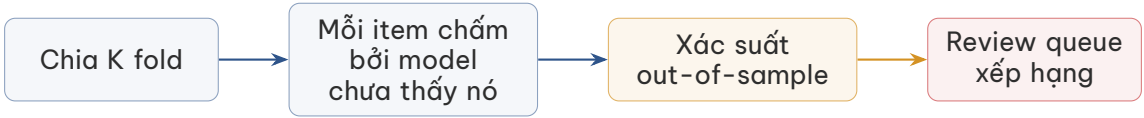
Random audit

Ước lượng chất lượng theo sampling frame đã ghi; báo numerator/denominator và uncertainty.

Risk / active queue

Chọn low confidence, disagreement, rare, new source để tìm lỗi; không đại diện population.

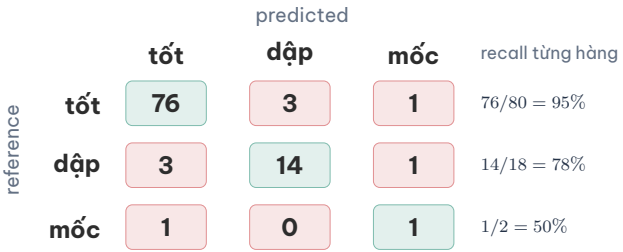
Cross-validation không chỉ để chấm model



DÙNG xếp hạng item đáng nghi cho người kiểm

KHÔNG sửa nhãn tự động theo score

Confusion cho thấy class nào “nuốt” class nào



Đọc thế nào

Hàng là **reference**, cột là cái ta gán. Ô chéo là đúng. Ô ngoài chéo cho biết lớp nào bị *nuốt* vào lớp nào.

Ô đáng lo nhất

3 quả **dập bị gọi là tốt**: lỗi lọt xuống khách. Nguy hiểm hơn 3 quả tốt bị gọi là dập, vì cái sau chỉ tốn công kiểm lại.

Micro, macro, worst: cùng một bảng, ba con số

class	reference	found	recall
tốt	80	76	95,0%
dập	18	14	77,8%
mốc	2	1	50,0%
tổng	100	91	

Micro $= 91/100 = 91\%$ Macro $= (95{,}0 + 77{,}8 + 50{,}0)/3 = 74{,}3\%$ Worst $= 50\%$

MICRO class đông chi phối **MACRO mỗi class một phiếu** **WORST n=2, lệch 1 item là 50 điểm**

Heatmap trả lời: lớp hiếm biến mất ở đâu?

FruitQC eligible = 100 (minh họa)

	A ngày	A thiếu	B ngày	B thiếu
tốt	36	14	22	8
dập	8	4	4	2
mốc	1	0	1	0

Tổng hàng: tốt 80 · dập 18 · mốc 2

Điểm mù nằm ở đâu?

GAP mốc + thiếu sáng = 0

Có thể là thiếu collection coverage. Số 0 chưa chứng minh lớp ấy không xuất hiện khi triển khai.

ACTION thu thêm đúng slice

Severity theo hậu quả, không theo màu UI

MINOR
không đổi decision

MAJOR
đổi label/output

BLOCKER
chặn use/release

tăng hậu quả →

Mức	Ví dụ trên bộ trái cây	Xử lý
Minor	box lệch 2 px, vẫn đúng lớp	gộp vào đợt sửa sau
Major	gọi "dập" thành "mốc"	sửa ngay, gán lại slice đó
Blocker	ảnh còn mặt người chưa che	dừng release, báo owner

Phân mức theo **hậu quả với quyết định cuối**, không theo màu cảnh báo của tool.

Reviewer: ba mẫu số, ba câu hỏi

Recall

seeded issues found / seeded issues
3/4 = 75%

FPR

clean items flagged / clean items
2/20 = 10%

FDR

false flags / all flags
2/5 = 40%

	Trả lời câu hỏi nào	**Cao/thấp nghĩa là gì**
Recall	bắt được bao nhiêu lỗi đã gài?	thấp ⇒ lỗi lọt qua
FPR	bao nhiêu item sạch bị gio cờ nhầm?	cao ⇒ tốn công kiểm lại
FDR	trong các cờ đã gio, bao nhiêu nhầm?	cao ⇒ mất niềm tin vào cờ

Cách đo: **gài 4 lỗi đã biết** vào 20 item rồi xem reviewer tìm ra mấy cái. Đừng đổi FPR với $1-\text{precision}$.

Corrective action phải khớp root cause



Đọc một dòng: “rule thiếu” → sửa guideline cho batch này → thêm *test cho rule mới*.

CỘT HAY BỊ BỎ ngăn lặp — cột duy nhất làm batch sau tốt hơn

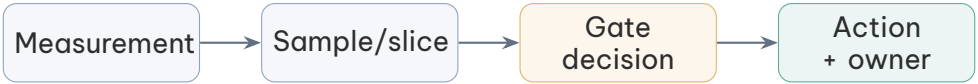
Thảo luận 20 phút: agreement 96%, truth xấu

Case
A và B cùng thấy AI prelabel, agreement 96%. Blind audit phát hiện cả hai bỏ dập nhỏ ở low-light.

Thảo luận
1. Agreement đo gì?
2. Giảm anchoring thế nào?
3. Rework scope?
4. Collection/rule/model đổi gì?

OUTPUT · một action plan có owner

Checkpoint QC: report phải dẫn tới action



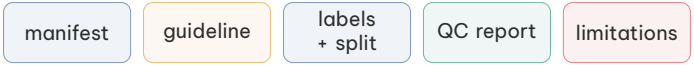
Measurement	sai lớp 3/20 trên mẫu audit ngẫu nhiên
Sample/slice	slice "thiếu sáng, nguồn B" — 2 trong 3 lỗi nằm ở đây
Gate	FAIL: vượt ngưỡng đã ghi trong contract
Action + owner	gán lại slice đó, thêm ví dụ thiếu sáng vào rule — owner dữ liệu

Report không có dòng **action + owner** chỉ là một dashboard đẹp.

Phát Hành Và Theo Dõi

Version evidence, HOLD khi thiếu, monitor để đóng vòng

Release packet: năm artifact đi cùng version

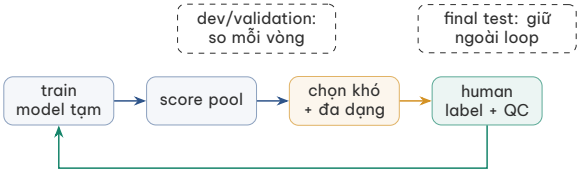


dataset v1.2 · policy v0.2 · split id · pipeline/model id · checksum

Artifact	Trả lời câu hỏi nào
manifest	Bộ này gồm đúng những file nào, checksum bao nhiêu?
guideline	Nhãn được tạo theo luật nào, bản mấy?
labels + split	Nhãn gì, và chia train/val/test theo group nào?
QC report	Bằng chứng chất lượng nào, đo trên mẫu nào?
limitations	Dùng vào việc gì thì *không* an toàn?

Năm thứ này đi cùng **một version**. Đổi một mà không đổi version là mất khả năng tái hiện.

Active learning chọn batch, không chọn truth



Nó chọn gì

Item *nào đáng gán tiếp*, để công sức của người rơi vào chỗ model còn yếu.

Nó không chọn gì

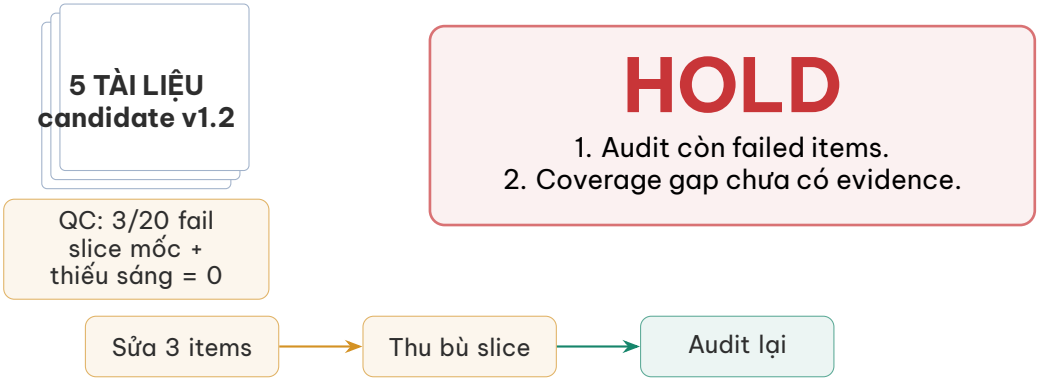
Không chọn *nhãn đúng*. Người vẫn gán và vẫn QC như thường.

Bẫy hay gặp

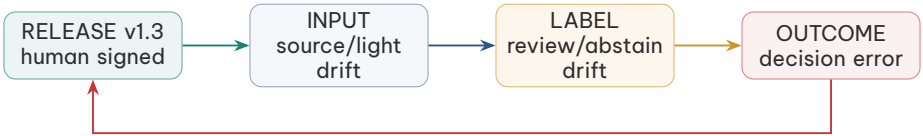
Batch do model chọn **không phải mẫu ngẫu nhiên** — đừng lấy tỉ lệ lỗi của nó làm tỉ lệ lỗi cả bộ.

Trộn **khó + đa dạng + một phần ngẫu nhiên**.

Gate đầu tiên phải HOLD vì evidence còn thiếu



Sau PASS: monitor ba dòng evidence



Dòng	Theo dõi gì	Tín hiệu sớm (ví dụ)
Input	nguồn, ánh sáng, tỉ lệ lớp	tháng này 40% ảnh đến từ nguồn chưa từng có
Label	tỉ lệ review, tỉ lệ abstain	abstain tăng gấp đôi trong hai tuần
Outcome	quyết định sai ngoài thực tế	khiếu nại "quả hỏng lọt lưới" tăng

So với một **reference đã đánh version**, không so với tháng trước — tháng trước cũng đang trôi.

NGƯỜI QUYẾT HOLD, rollback, thu thêm hay phát hành bản mới

Sáu câu trước khi ký release

1. Counts reconcile?
2. Group/time split sạch?
3. Rule/version khớp?
4. QC đại diện gì?
5. Gap/limitation nào còn?
6. Fail giao ai, rollback gì?

KÝ chỉ khi acceptance condition đã ghi và evidence đủ

Thực Hành Bốn Giờ

07

Một packet tự đủ, manual trước, AI tùy chọn có control

Hai route, cùng deliverable

VINUNIVERSITY

Mô phỏng / no-key

24 case cards để tập ledger, rule, discrepancy, QC, corrective action và release.

Ảnh riêng / AI optional

Blind-label ảnh tự chụp; nếu có prelabel, đảo thứ tự/control và ghi tool/model/version.

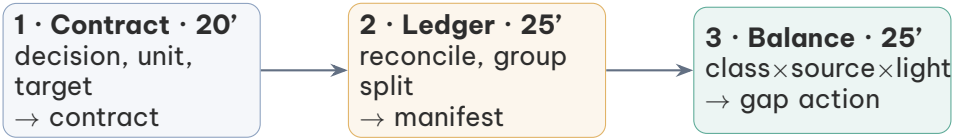
KHÔNG SUY case simulation = measured human accuracy

24 cards là bản đồ case, không phải 24 ảnh đồng nhất

File + nguồn	C01	C02	C03	C04	C05	C06
Label ambiguity	C07	C08	C09	C10	C11	C12
A–B discrepancy	C13	C14	C15	C16	C17	C18
Split + QC	C19	C20	C21	C22	C23	C24

Reveal scenario answers để thảo luận workflow; chỉ route ảnh riêng mới blind-label thật.

Lab 1–3: contract → ledger → balance



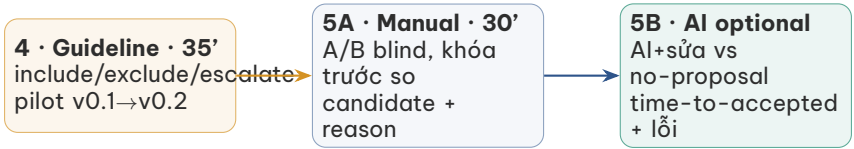
Nộp gì

Một contract một trang, một manifest có cột group, và một bảng class × source × lighting kèm *một hành động* cho ô trống.

Bẫy hay mắc

Thấy ô metadata trống thì **đoán cho đủ**. Không biết thì ghi là không biết — một manifest thành thật có ích hơn một manifest đẹp.

Lab 4–5: rule → blind pass → optional AI control



Lab 6: seeded cases → review → adjudication

VINUNIVERSITY

Seeded cases

C14 missing · C09 shadow/class · C19 leakage · C17 shared AI miss.

Log bắt buộc

case · type · evidence · decision · reason · rule/candidate version · rework scope.

30 PHÚT reviewer không tự đóng issue bằng sửa im lặng

Lab 7–8: QC denominator → corrective action

QC · 30’
random sample + frame
fail/audited + slices
→ QC report

evidence →

Action · 20’
root cause + scope
prevention + rerun trigger
→ action plan

Con số phải có

Số item fail / số item đã audit, kèm sampling frame, cộng với ít nhất một slice tách riêng. Không có mẫu số thì không tính là QC.

Hai hàng đợi, báo riêng

Mẫu **ngẫu nhiên** để ước lượng. Hàng đợi **rủi ro** để săn lỗi. Trộn hai cái vào một tỉ lệ là sai.

Lab 9–10: release card → peer challenge

VINUNIVERSITY

Release card · 15’

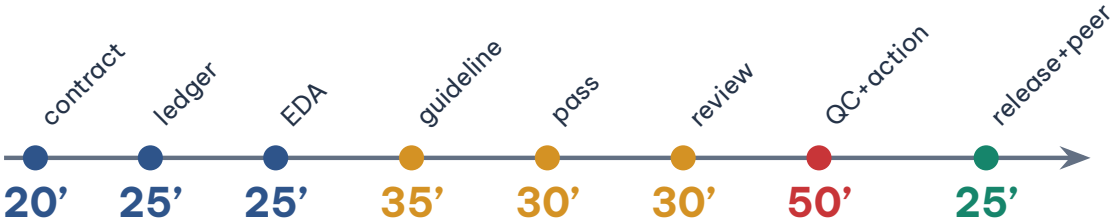
Versions, counts, split, QC, limitations, manifest/checksum, monitor sentinel.

Peer review · 10’

Counts reconcile? Rule known? QC represents what? Gap blocks use? Fail owner/action?

HOLD hỏi miệng mới biết = packet thiếu artifact

Kế hoạch lab đủ 240 phút



20 + 25 + 25 + 35 + 30 + 30 + 50 + 25 = 240

Nộp evidence, không nộp lời hứa

- contract + guideline/version
- manifest + split
- discrepancy + adjudication log
- QC report + corrective actions
- release card + limitations
- route/tool/model requirements
- one HOLD/PASS decision with evidence
- peer issues closed or accepted

TAKEAWAY model tốt cần quy trình dữ liệu tái hiện được

Tổng kết — Key Takeaways

Những ý chính cần nhớ trước khi sang bài tiếp theo

1. Quy trình dữ liệu là **chuỗi bàn giao**. Mỗi mũi tên mang một **artifact**, một **owner** và một **điều kiện nhận**.
2. **Kế hoạch và contract đi trước dữ liệu**: đoán cái gì, sai kiểu nào đắt hơn, ai ký.
3. **Chia sai là hỏng thầm lặng**: khóa group trước khi chia dữ liệu.
4. **Agreement không phải truth.** Mọi tỉ lệ phải kèm **mẫu số**: micro 91%, macro 74,3% và worst 50% cùng từ một bảng counts.
5. **AI đề xuất, người quyết định** — chữ ký release vẫn là của người.

Phụ Lục Công Cụ Và Chỉ Số

Đọc thêm sau core lecture

Case cards C01–C12: file, nguồn và ambiguity

C01 · A/ngày/khay1 · quả tốt, file sạch
C02 · trùng hệt C01
C03 · file hỏng
C04 · B/thiếu sáng/khay2 · thiếu nguồn
C05 · cùng quả với C04
C06 · chưa rõ quyền sử dụng
C07 · mảng nâu, texture rõ
C08 · điểm lóe sáng
C09 · bóng hay vết dập?
C10 · mốc và dập cùng xuất hiện
C11 · quả rất nhỏ, ở xa
C12 · quả bị cắt ở biên ảnh

SIMULATION reveal để thảo luận; không dùng đo blind accuracy

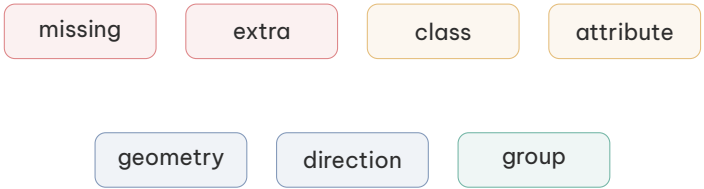
Case cards C13–C24: discrepancy, split và QC

C13 · dập so với tốt
C14 · có mask so với bỏ sót
C15 · mask rộng so với sát
C16 · mốc so với dập
C17 · cùng copy AI và bỏ sót
C18 · abstain so với mốc

LOG case · evidence · decision · rule/version · scope

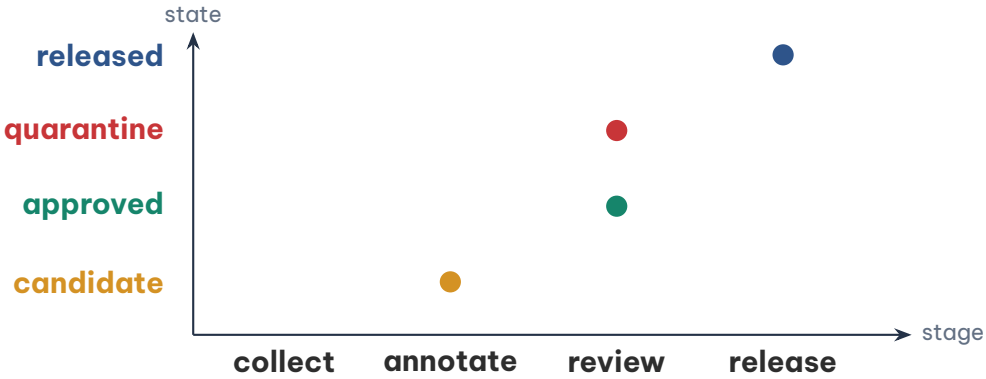
C19 · cùng khay trong train/test
C20 · risk-selected, low confidence
C21 · random clean audit
C22 · mốc hiếm chỉ A/ban ngày
C23 · label theo guideline v0.1
C24 · nguồn lạ sau release

Conflict taxonomy chỉ dùng nhóm task cần



Một failed item có thể có nhiều issue; chọn primary reason nếu tính fail-rate theo item.

State và stage là hai trục khác nhau



Tool map 2026: chức năng trước, edition sau

CVAT

Consensus/QA phụ thuộc edition; manual independent copies là fallback.

Label Studio

Prediction import rộng hơn reviewer/agreement features ở paid tiers.

Nguyên tắc

Ghi deployment/version; UI click path không phải policy.

Candidate queues và lineage

FiftyOne

Duplicate, uniqueness, representativeness và hard-sample candidates; inspect trước action.

Cleanlab

Issue candidates cần out-of-sample probabilities; score không phải truth.

DVC

Track artifact/pipeline lineage và remote; policy decision vẫn phải ghi.

test_size đếm group, không đếm ảnh

```
gss = GroupShuffleSplit(n_splits=1,
  test_size=0.2, random_state=0)
tr, te = next(gss.split(X, groups=groups))
```

10 khay · 100 ảnh · mỗi khay một số ảnh khác nhau (30, 20, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5).

Kết quả đo được

test nhận **2/10 khay**, tức **15/100 ảnh**. Đặt **0,2** nhưng test chỉ có **15%**.

KIỂM đếm lại số ảnh sau khi split

Cùng một kỷ luật: fit mọi transform (scaler, encoder, augmentation, rebalancing) **chỉ trên train**, rồi áp sang validation/test. Fit trên toàn bộ dữ liệu là rò rỉ, kể cả khi split group đã đúng.

Zero-key setup làm được gì, phải làm tay chỗ nào

Việc Day 6 cần	CVAT	Label Studio Community
Nhập prelabel	có	có
Nhiều người gán cùng một item	consensus replica	không có overlap
Reviewer role	tùy edition	không có
Agreement metric sẵn	tùy edition	không có

CVAT consensus: chỉ task/job 2D, mọi loại trừ cuboid; project chưa hỗ trợ; Ground Truth job không có replica.

FALLBACK copy độc lập + bảng tính vẫn là cross-label hợp lệ

Kappa: agreement trừ phần ăn may

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}$$

p_o: observed agreement. p_e: expected from annotator marginals. Báo confusion table, prevalence, sample và adjudication/reference procedure. **KHÔNG kappa = accuracy**

Nguồn chính đã kiểm tra

S01 · Datasheets for Datasets
S02 · Data Cards
S03 · GroupShuffleSplit
S04 · FiftyOne Brain
S05 · CVAT consensus/QA
S06 · Label Studio predictions
S07 · DVC command reference
S08 · Cleanlab workflow
S09 · Learning Loss for Active Learning
S10 · NIST sampling
S11 · Anchoring and Agreement
S12 · scikit-learn pitfalls/CV
S13 · CVAT AI models
S14 · Label Studio editions
S15 · CVAT editions
S16 · Cohen kappa